

1. 모든 실수에 대해 수렴하는 멱급수는?

- ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ ② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$
 ③ $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ④ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
 ⑤ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$

2. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n^3}{(k^2 - 2nk + 2n^2)^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}$ ② $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$ ④ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{\pi}{6} - \frac{1}{8}$

3. 멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 의 수렴 구간이 $(-3, 5]$ 이라 할 때,

멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \ln a_n (x^2 - 1)^n$ 의 수렴반경은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 2
 ⑤ 3

4. 극방정식으로 표현된 곡선 $r = \cos 2\theta$ (단, $\cos \theta \geq 0$)로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{\pi}{8}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ π
 ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

5. 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 을 $0 \leq x \leq 1$ 에서 y 축을 중심으로 돌려서 만든 회전곡면의 넓이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi(2\sqrt{2}-1)$ ② $\frac{2}{3}\pi(2\sqrt{2}+1)$
 ③ $\frac{4}{3}\pi(2\sqrt{2}-1)$ ④ $\frac{4}{3}\pi(2\sqrt{2}+1)$
 ⑤ $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}+1)$

6. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{d}{dx} (1+2x)^{\frac{3}{x}}$ 의 값은?

- ① e^6 ② $\frac{1}{e^6}$
 ③ $2e^3$ ④ 0
 ⑤ e^2

7. 지름이 14cm 인 반구모양의 그릇에 매 초당 2cm^3 의 물이 채워지고 있다. 물의 높이가 3cm 일 때, 수면의 증가 속도는?

- ① $\frac{2}{21\pi}$ ② $\frac{2}{33\pi}$
 ③ $\frac{2}{15\pi}$ ④ $\frac{2}{13\pi}$
 ⑤ $\frac{2}{17\pi}$

8. 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{\ln \sqrt{a}}$ 이 수렴하는 실수 a 의 범위는?

- ① $0 < a < \frac{1}{e^2}$ ② $\frac{1}{e^2} < a < \frac{1}{e}$
 ③ $\frac{1}{e} < a < \frac{1}{\sqrt{e}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{e}} < a < \frac{1}{\sqrt[4]{e}}$
 ⑤ $0 < a < e^2$

9. 두 곡선 $r = \cos 2\theta$ 와 $r = \sin 2\theta$ 가 극좌표 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{8}\right)$ 에서 만날 때, 두 곡선의 교각을 α 라 하자. 이때 $\tan \alpha$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1
 ⑤ $\frac{4}{3}$

10. 모든 항이 양수인 수열 $\{na_n\}$ 이 2로 수렴하는 증가수열일 때, 다음 급수 중 반드시 수렴하는 것을 모두 고르면?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$

- ① (a) ② (b)
 ③ (c) ④ (b), (c)
 ⑤ (a), (b), (c)

11. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 1, f(1) = 10$ 이고,

$\int \frac{f(x)}{x^3(x+1)^2} dx$ 가 유리함수일 때, 이상적분 $\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx$

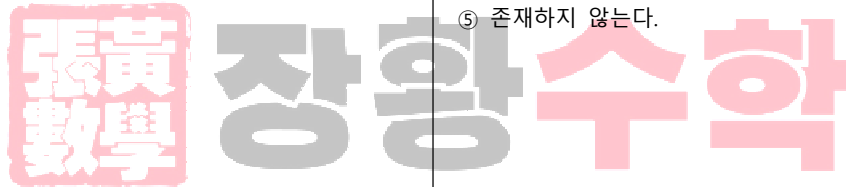
의 값을 구하면?

- ① 14 ② 15
 ③ 16 ④ 17
 ⑤ 존재하지 않는다.

12. 직선운동이 시각 t 에 위치가 x 일 때, $\frac{dx}{dt} = 2x - x^2$ 이다.

이때, 가속도 함수 $g(x)$ 와 x 축과 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



13. <보기>에서 절대수렴하는 급수의 개수를 a , 조건부수렴하는 급수의 개수를 b , 발산하는 급수의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값은?

(㉠) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

(㉡) $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

(㉢) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}-1}{n(\sqrt{n}+1)}$

(㉣) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}}$

(㉤) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10^n n^2}{n!}$

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

14. 좌표평면에서 두 극곡선 $r = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}$ 과 $r = \frac{1}{1 - \sin\theta}$ 이 만나는 두 점 사이의 거리는?

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$
 ③ $4\sqrt{3}$ ④ 8
 ⑤ $4\sqrt{5}$



장황수학

15. 멱급수 $x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \frac{x^7}{7} + \dots$ 의 수렴반경은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1
 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2
 ⑤ 3